

Dysocjacja kwasu siarkowego(VI)

Kwas siarkowy(VI) jest nietypowym kwasem dwuprotonowym, ponieważ w roztworze wodnym dysocjacja tego kwasu w pierwszym etapie jest całkowita ($\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{HSO}_4^- + \text{H}^+$, stała dysocjacji $K_{a1} \gg 1$), natomiast w drugim etapie częściowa ($\text{HSO}_4^- \rightleftharpoons \text{SO}_4^{2-} + \text{H}^+$, stała dysocjacji $K_{a2} = 0,012$). Wymienione procesy wpływają też na rozpuszczalność trudno rozpuszczalnych siarczanów(VI), np. BaSO_4 (iloczyn rozpuszczalności, $K_{s0} = 10^{-10}$)

Polecenia:

- a.** (10 pkt.) Wyprowadź odpowiedni wzór, a następnie oblicz stężenia jonów H^+ , HSO_4^- oraz SO_4^{2-} w dwóch roztworach kwasu siarkowego(VI): o stężeniu 2 mol/dm^3 oraz $0,01 \text{ mol/dm}^3$. Wyznacz też stopień dysocjacji (%) dla drugiego etapu. Dla obu roztworów wyznacz stosunek stężeń jonów HSO_4^- i SO_4^{2-} .
- b.** (5 pkt.) Oblicz rozpuszczalność molową BaSO_4 w wodzie oraz w (I) roztworze Na_2SO_4 o stężeniu $0,01 \text{ mol/dm}^3$.
- c.** (4 pkt.) Bez potrzeby przeprowadzania szczegółowych obliczeń wykaż, jak na rozpuszczalność BaSO_4 wpłynie umieszczenie tej soli w: (II) roztworze H_2SO_4 o stężeniu $0,01 \text{ mol/dm}^3$, (III) roztworze HNO_3 o stężeniu 2 mol/dm^3 .
- d.** (1 pkt.) Na podstawie wyników z punktów **b.** i **c.** uszereguj roztwory (I), (II), (III) oraz wodę według rosnącej wartości rozpuszczalności molowej BaSO_4 .

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

- a. W drugim etapie dysocjacji ustala się równowaga: $\text{HSO}_4^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$, której odpowiada stała opisana wzorem: $K_{a2} = [\text{H}^+][\text{SO}_4^{2-}]/[\text{HSO}_4^-] = 0,012$.

Oznaczając stężenie kwasu jako c , a $[\text{SO}_4^{2-}]$ jako x , i przyjmując że dysocjacja w pierwszym etapie jest całkowita, można zapisać:

$[\text{H}^+] = c + x$, $[\text{HSO}_4^-] = c - x$. W rezultacie:

$$K_{a2} = (c + x)x / (c - x) = 0,012$$

Po przekształceniu:

$$x^2 + (c + 0,012)x - 0,012c = 0$$

Po rozwiązaniu równania kwadratowego otrzymujemy:

$$\text{dla } c = 2 \text{ mol/dm}^3, [\text{SO}_4^{2-}] = 1,2 \cdot 10^{-2} \text{ mol/dm}^3, [\text{HSO}_4^-] = 1,99 \text{ mol/dm}^3 \approx 2 \text{ mol/dm}^3,$$

$[\text{H}^+] = 2,01 \text{ mol/dm}^3$, stopień dysocjacji w drugim etapie $= 1,2 \cdot 10^{-2} \cdot 100\% / 2 = 0,6\%$ (czyli wpływ drugiego etapu dysocjacji na stężenie jonów H^+ jest pomijalnie mały). Stosunek stężeń jonów HSO_4^- i SO_4^{2-} wynosi ok. 166.

$$\text{Dla } c = 0,01 \text{ mol/dm}^3, [\text{SO}_4^{2-}] = 4,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3, [\text{HSO}_4^-] = 5,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3,$$

$[\text{H}^+] = 1,45 \cdot 10^{-2} \text{ mol/dm}^3$, stopień dysocjacji w drugim etapie $= 4,5 \cdot 10^{-3} \cdot 100\% / 0,01 = 45\%$. Stosunek stężeń jonów HSO_4^- i SO_4^{2-} wynosi ok. 1,2.

- b. Dla równowagi $\text{BaSO}_4 \rightleftharpoons \text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$ można przyjąć, że $[\text{Ba}^{2+}] = [\text{SO}_4^{2-}] = S$, gdzie S jest rozpuszczalnością molową. Ponieważ $K_{s0} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}]$, to $K_{s0} = S^2$. Stąd $S = 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$. W roztworze Na_2SO_4 o stężeniu $0,01 \text{ mol/dm}^3$ (I) stężenie jonów SO_4^{2-} wynosi $0,01 \text{ mol/dm}^3$, natomiast $[\text{Ba}^{2+}] = S$. Dlatego zgodnie z równaniem wyrażającym iloczyn rozpuszczalności: $K_{s0} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = S \cdot 0,01$, rozpuszczalność wyniesie $S = K_{s0}/0,01 = 10^{-10} / 0,01 = 10^{-8} \text{ mol/dm}^3$, czyli będzie znacznie niższa niż w wodzie.
- c. W roztworze H_2SO_4 o stężeniu $0,01 \text{ mol/dm}^3$ (II) jony SO_4^{2-} są w dużym stopniu protonowane, stężenie nieprotonowanych jonów SO_4^{2-} wynosi $4,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$, dlatego zgodnie z równaniem opisującym K_{s0} , stężenie jonów Ba^{2+} (równe rozpuszczalności molowej) będzie wynosiło $K_{s0}/4,5 \cdot 10^{-3} = 2,2 \cdot 10^{-8} \text{ mol/dm}^3$, czyli będzie też znacznie niższe niż w wodzie, ale wyższe niż w roztworze Na_2SO_4 . W roztworze HNO_3 o stężeniu 2 mol/dm^3 (III) jony SO_4^{2-} pochodzą tylko z rozpuszczania soli, na dodatek jony te będą w dużym stopniu protonowane, ponieważ $[\text{H}^+]$ jest znacznie większe od K_{a2} . W rezultacie rozpuszczalność BaSO_4 będzie większa niż w wodzie.
- d. Uszeregowanie według wzrastającej wartości rozpuszczalności molowej BaSO_4 :
roztwór (I) < roztwór (II) < woda < roztwór (III).

Punktacja:

a.	Za wyprowadzenie równania pozwalającego obliczyć stężenie jonów SO_4^{2-} (lub równoważnego)	4 pkt.
	Za rozwiązanie równania (obliczenie stężeń jonów SO_4^{2-})	$2 \times 1 \text{ pkt.} = 2 \text{ pkt.}$
	Za obliczenie pozostałych stężeń i stopni dysocjacji	3 pkt.
	Za wyznaczenie stosunku stężeń jonów HSO_4^- i SO_4^{2-}	1 pkt.
b.	Za obliczenie rozpuszczalności molowej w wodzie	3 pkt.
	Za obliczenie rozpuszczalności molowej w roztworze Na_2SO_4	2 pkt.
c.	Za wykazanie wpływu roztworów (II) i (III)	4 pkt.
d.	Za uszeregowanie roztworów	1 pkt.
RAZEM		20 pkt.

Uwaga: W poniższych rozwiązaniach fragmenty zapisane *pochyłą czcionką* stanowią dodatkowe wyjaśnienia, które nie są oczekiwane w pracach zawodników i nie podlegają ocenie.